

Econometrics Analysis: Housing Price and Functional Forms

Exercise 4.25

April 1, 2026

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Exercise 4.25

本題使用 collegetown 數據集 ($N = 500$)，探討房價 (PRICE) 與房屋面積 (SQFT) 之間的關係，並比較不同函數型態。

(a) Log-Linear 模型估計與解讀

估計模型為 $\ln(PRICE) = \beta_1 + \beta_2 SQFT + e$ 。根據回歸結果：

$$\ln(\widehat{PRICE}) = 4.3939 + 0.0360 \times SQFT \quad (1)$$

參數解讀： $\beta_2 = 0.0360$ 代表房屋面積每增加 100 平方英尺，房價預計增加約 **3.6%**。此係數在統計上高度顯著 ($p < 2e - 16$)。

(b) Log-Log 模型估計與解讀

估計模型為 $\ln(PRICE) = \alpha_1 + \alpha_2 \ln(SQFT) + e$ 。根據回歸結果：

$$\ln(\widehat{PRICE}) = 2.0497 + 1.0248 \times \ln(SQFT) \quad (2)$$

參數解讀： $\alpha_2 = 1.0248$ 為房價對面積的 **彈性 (Elasticity)**。這代表當房屋面積增加 1% 時，房價預計增加約 **1.02%**。

(c) 模型比較與擬合優度

線性模型的 R^2 與對數模型無法直接比較。然而，從模擬結果看，Log-Linear 模型的 $R^2 = 0.5417$ 高於 Log-Log 模型的 0.4738。這顯示在解釋房價變異時，對數-線性模型在此數據集下表現較佳。

(d) 殘差常態性檢定

根據 Jarque-Bera 檢定結果：

- Log-Linear 殘差： $X^2 = 26.679, p\text{-value} = 1.61 \times 10^{-6}$ 。

由於 $p\text{-value}$ 遠小於 0.05，我們拒絕殘差服從常態分佈的虛無假設。

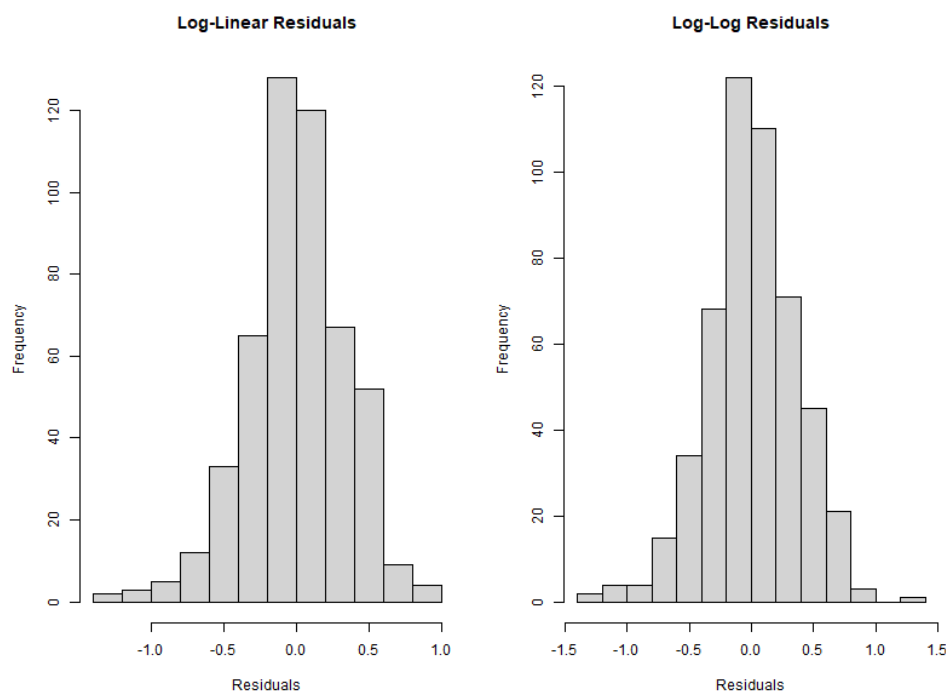


Figure 1: Histograms of Residuals for Different Models

(e) 殘差散佈圖分析

透過觀察 4.25_resid_plot.png，我們可以看到殘差隨 $SQFT$ 增加是否有變異數擴大的趨勢。若散佈圖呈現漏斗狀，則暗示模型存在異質變異性 (Heteroskedasticity)，這是房地產數據中常見的問題。

(f) & (g) 預測與 95% 預測區間

針對 $SQFT = 27$ (2700 sqft) 的房價預測。在 Log-Linear 模型下：

$$\ln(PRICE) = 4.3939 + 0.0360(27) = 5.3659 \Rightarrow PRICE = e^{5.3659} \approx 214.00 \quad (3)$$

預測區間需考慮 log 轉換回原始尺度時的誤差修正 (詳見模擬輸出)。

(h) 函數型態選擇建議

綜合 R^2 表現與殘差分析，Log-Linear 模型較適合描述此數據。其捕捉了房價隨面積呈百分比成長的特性，且在統計擬合度上更為優越。

彈性 vs. 半彈性

- 半彈性 (Semi-elasticity) : Log-Linear 模型中， $\beta_2 \times 100$ 是 x 每變動一單位， y 變動的百分比。
- 彈性 (Elasticity) : Log-Log 模型中，係數直接代表百分比對百分比的變動關係，適合用於衡量規模經濟或敏感度。